



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Apuntes de Física IV

Oscilaciones, ondas, óptica y física cuántica

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Bibliografía
---	--------------

3

¡Bienvenido al curso de **Física IV**!

Este material está diseñado como apoyo fundamental para la asignatura, centrada en el estudio de las oscilaciones, las ondas, una introducción a la óptica y los conceptos fundamentales que dieron lugar al nacimiento de la física cuántica.

A través de este libro interactivo, exploraremos desde los sistemas oscilatorios más simples hasta el comportamiento ondulatorio de la materia.

Temario de la Asignatura

El curso está estructurado en los siguientes bloques temáticos:

1. **Equilibrio, amortiguamiento y oscilaciones**
2. **Oscilación armónica**
3. **Oscilación armónica amortiguada y forzada**
4. **Osciladores acoplados**
5. **Movimiento ondulatorio: ondas estacionarias**
6. **Movimiento ondulatorio: ondas viajeras**
7. **Movimiento ondulatorio: ondas en varias dimensiones**
8. **Descripción clásica de la luz**
9. **El nacimiento de la física cuántica**

Bibliografía y Recursos

Para profundizar en los contenidos del curso, te recomendamos la siguiente bibliografía principal:

- P.A. Tipler and G. Mosca, “*Physics for scientists and engineers*”, 6th ed. (W.H. Freeman, 2007). Part II Oscillations and waves.
- R.D. Knight, “*Physics for scientists and engineers: A strategic approach with modern physics*”, 5th ed. (Pearson, 2022). Part IV Oscillations and waves.
- R. Fitzpatrick, “*Oscillations and waves: An introduction*”, 2nd ed. (CRC Press, 2018).
- H. Georgi, “*The physics of waves*” (Prentice Hall, 1993).
- G.C. King, “*Vibrations and waves*”, 6th ed. (Wiley, 2009).
- H.J. Pain, “*The physics of vibrations and waves*”, 6th ed. (Wiley, 2005).
- A.P. French, “*Vibrations and waves*”, (CRC Press, 1971).
- F.S. Crawford, “*Waves (Berkeley physics course vol. 3)*”, (McGraw-Hill, 1968).

Recursos interactivos adicionales:

- Animaciones generales de física: surendranath.org
- Animaciones de acústica y vibraciones: [D. Russell \(PSU\)](http://D.Russell(PSU))
- Applets de matemáticas y física: falstad.com
- MIT Mathlets: mathlets.org

- Animaciones de física y astronomía (PSU y mrg3): phys23p.sl.psu.edu / YouTube
- Simulaciones interactivas PhET: phet.colorado.edu

BIBLIOGRAFÍA